

UNIVERZITET U SARAJEVU
ELEKTROTEHNIČKI FAKULTET
ODSJEK ZA AUTOMATIKU I ELEKTRONIKU

SEMINARSKI RAD

Estimacija stanja - polarne koordinate

PREDMET:

STRUKTURE I REŽIMI RADA ELEKTROENERGETSKIH SISTEMA

Student:

Čavčić Tajra (19677)

Sarajevo, jul 2026.g.

Sadržaj

1	Uvod	1
2	Struktura aplikacije	2
2.1	Organizacija projekta	2
2.2	Struktura baze podataka	4
3	Algoritam estimacije stanja	7
3.1	Vektor stanja	7
3.2	Admitansna matrica sistema	7
3.3	Funkcije mjerenja	8
3.4	Jacobian	8
3.5	Gauss-Newton iteracija	9
3.6	<i>Post-processing</i>	10
4	Korištenje aplikacije	11
4.1	Tab <i>Konfiguracija</i>	11
4.2	Tab <i>Mjerenja</i>	13
4.3	Tab <i>Rezultati</i>	14
5	Zaključak	17

1 Uvod

Pouzdan rad elektroenergetskog sistema zahtijeva kontinuirano poznavanje njegovog trenutnog radnog stanja. Iako savremeni sistemi raspolazu velikim brojem mjernih uređaja, nije moguće direktno izmjeriti sve veličine koje opisuju stanje mreže. Osim toga, stvarna mjerenja neizbježno sadrže slučajne greške, a pojedina mjerenja mogu biti nedostupna ili nepouzdana. Zbog toga se u upravljanju elektroenergetskim sistemima primjenjuje estimacija stanja, koja na osnovu redundantnog skupa mjerenja određuje najvjerovatnije vrijednosti varijabli stanja sistema.

Problem estimacije stanja formuliše se kao problem optimizacije u kojem se minimizira odstupanje između izmjerenih i proračunatih vrijednosti električnih veličina. U praksi se najčešće primjenjuje metoda otežanih najmanjih kvadrata (*Weighted Least Squares* - WLS), pri čemu se različitim mjeranjima dodjeljuju težinski faktori u skladu s njihovom tačnošću. Budući da su funkcije mjerenja nelinearne u odnosu na varijable stanja, rješenje se određuje iterativnim postupcima, pri čemu se najčešće koristi Gauss–Newton algoritam zasnovan na linearizaciji mjernih jednačina pomoću matrice Jakobijana.

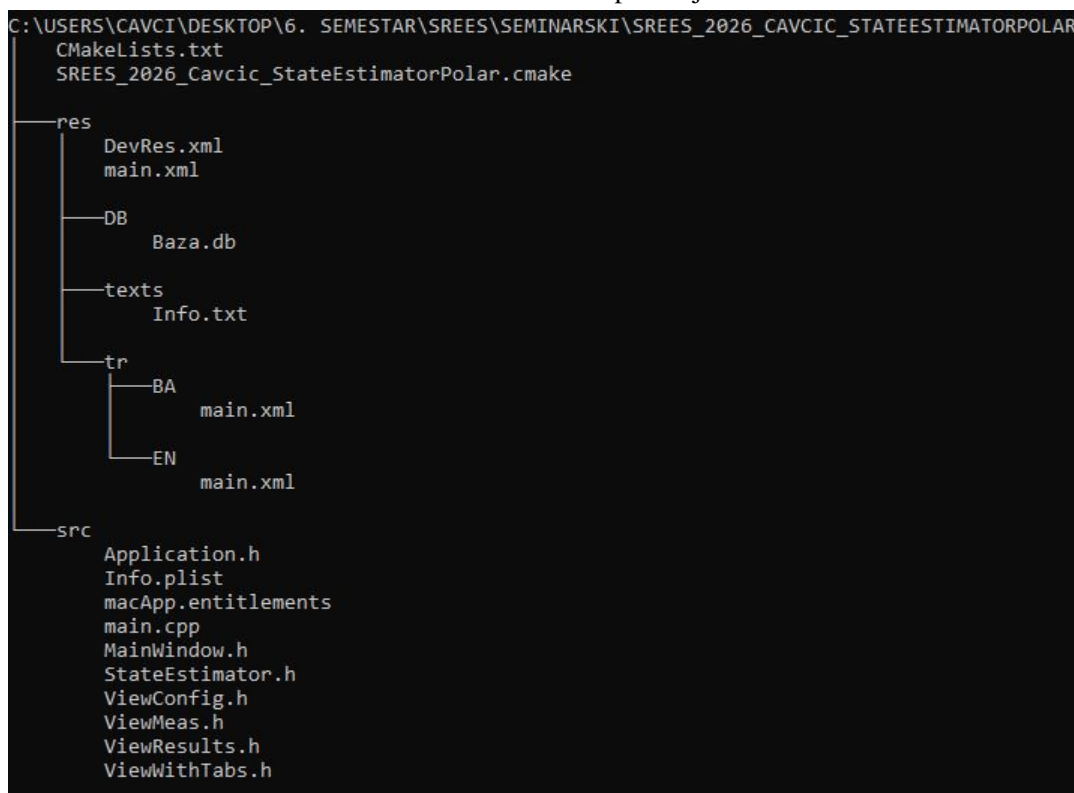
U ovom radu razvijena je aplikacija za estimaciju stanja elektroenergetskog sistema u polarnim koordinatama. GUI (*Graphical User Interface*) aplikacije razvijen je korištenjem razvojnog okruženja **natID**, dok su za implementaciju algoritma estimacije korištene klase i funkcionalnosti biblioteke **natID** za rad s matricama i izvođenje matričnih operacija. Varijable stanja predstavljaju module napona i fazne uglove napona svih čvorova, pri čemu se referentni čvor definiše poznatim uglom napona. Aplikacija omogućava učitavanje podataka o mreži i raspoloživim mjeranjima, formiranje nelinearnog modela mjerenja, izračunavanje Jakobijeve matrice, iterativno rješavanje WLS problema te prikaz procijenjenih vrijednosti napona i faznih uglova nakon konvergencije algoritma. Projekat je dostupan na linku: https://github.com/tcavcic/SREES_2026_Cavcic_StateEstimatorPolar. Podrazumijeva se instaliran natID, CMake, te VisualStudio. Projekat se pokreće putem CMake-a.

U nastavku izvještaja prikazana je struktura aplikacije, matematički model estimacije stanja, opis implementiranog algoritma, te rezultati testiranja i uputstvo za korištenje aplikacije.

2 Struktura aplikacije

Aplikacija je razvijena korštenjem **natID** i njena organizacija objašnjena je u nastavku. Aplikacija se sastoji od sljedećih glavnih cjelina: ulazne tačke aplikacije, glavnog prozora sa tri taba, sloja za pristup bazi podataka (SQLite) i klase `StateEstimator` koja implementira algoritam estimacije stanja. Struktura projekta prikazana je na sljedećoj slici:

Slika 1: Struktura aplikacije



Aplikacija se pokreće kroz standardni `main()`, koji kreira instancu klase `Application` (naslijeđena od `gui::Application`) i poziva `app.init("BA")` (odabir jezika/lokalizacije) i `app.run()`. Klasa `Application` je zadužena samo za kreiranje početnog prozora (`MainWindow`) preko metode `createInitialWindow()`.

2.1 Organizacija projekta

MainWindow predstavlja glavni prozor aplikacije koji sadrži `MainView`, što je kompozitni *view* koji spaja `ViewWithTabs` i dugme 'Estimiraj Stanje' u vertikalnom rasporedu (`VerticalLayout`), te `onClick` rukovanje klikom na dugme za estimaciju, koje delegira poziv metodi `estimateState()` unutar `ViewWithTabs`.

ViewWithTabs (naslijeđena od `gui::StandardTabView`) organizuje aplikaciju u tri logičke cjeline:

- `ViewConfig` (tab *Konfiguracija*) - unos topologije mreže (čvorovi, grane, admitanse)
- `ViewMeas` (tab *Mjerenja*) - unos i pregled mjerenja po čvorovima
- `ViewResults` (tab *Rezultati*) - prikaz statusa i rezultata estimacije

Kada korisnik promijeni konfiguraciju mreže, `ViewConfig` putem callback funkcije (`setConfigChangedCallback`) obavještava `ViewWithTabs`, koji zatim osvježava listu čvorova u tabu za mjerenja (`refreshViewMeas()`). Pritiskom na 'Estimiraj Stanje' dugme poziva se `estimateState()`, koji pokreće proračun i automatski prebacuje fokus na tab *Rezultati*.

ViewConfig (tab *Konfiguracija*) omogućava definisanje elektroenergetske mreže pomoću:

- `ConnectionView` - odabir čvorova "od" i "do" za granu, uz opcije unosa elemenata matrice pi ekvivalenta grane u polarnom obliku ($|Y|, \phi$) ili preko simetrične admitanse (Z_s, Y_{sh}).
- `MatrixView` - unos elemenata pi ekvivalenta grane ($y_{11}, y_{12}, y_{21}, y_{22}, y_0$) ili, alternativno, serijske impedanse i poprečne admitanse za simetrične grane.
- `NodesView` - definisanje broja čvorova i njihovog tipa ($PQ, PV, SLACK$) preko tabele pregleda čvorova.

Svi uneseni podaci (čvorovi i grane) se direktno upisuju u SQLite bazu (`Baza.db`), u tabele `Nodes` i `Branches`, uz validacije (npr. sprečavanje duplih grana, sprečavanje promjene tipa čvora ako već postoje mjerenja za taj čvor). Kreiranje šeme baze (tabele `Nodes`, `Branches` i `Measurements`) je isključivo odgovornost `ViewConfig::initDB()`. `ViewMeas` pri konstrukciji samo otvara konekciju na već postojeću bazu i pretpostavlja da je `ViewConfig` prethodno inicijalizovao šemu. Ova zavisnost je osigurana redoslijedom deklaracije članova unutar `ViewWithTabs`, pošto se C++ članovi konstruišu tim redoslijedom.

ViewMeas (tab *Mjerenja*) drži master konekciju na SQLite bazu (`Baza.db`), koja se dijeli sa `ViewResults` (metoda `setDatabase`), čime se osigurava da INSERT i SELECT operacije prolaze kroz istu konekciju i da se promjene odmah odražavaju u tabelama (`TableEdit::reload()`). Mjerenja se unose pojedinačno i nezavisno od tipa čvora ($PQ/PV/SLACK$): za svako mjerenje korisnik bira čvor, tip mjerenja (P ili Q injekcija, $|V|$, ili P odnosno Q tok snage kroz granu), te vrijednost i sigmu. Za mjerenja toka snage dodatno se prikazuje polje `Do` čvora, koje se dinamički pojavljuje odnosno sakriva zavisno od odabranog tipa mjerenja. Ovakav pristup dozvoljava unos više različitih, pa i redundantnih, mjerenja na istom čvoru (npr. istovremeno P/Q injekcija i naponsko mjerenje), kao i unos mjerenja toka snage, koja u ranijoj verziji aplikacije nisu bila podržana.

ViewResults (tab *Rezultati*) koristi zajedničku konekciju na bazu prosljeđenu iz `ViewMeas`. Sadrži tri pod-tabu, svaki sa vlastitom tabelom rezultata:

`BusResultsView` (pod-tab *Stanja čvorova*) - stanja čvorova (V, ϕ, P, Q), tabela `BusResults`.
`BranchResultsView` (pod-tab *Tokovi u granama*) - tokovi snage kroz grane ($P_{ij}, Q_{ij}, P_{ji}, Q_{ji}$), tabela `BranchResults`.

MeasResultsView (pod-tab *Reziduali*) - reziduali mjerenja (izmjerena / estimirana vrijednost), tabela MeasResults.

Nakon svake estimacije, ove tabele se brišu i ponovo pune novim rezultatima, a status estimacije (konvergencija, broj iteracija, greška) se prikazuje u tekstualnom log polju.

Klasa StateEstimator je odvojena od GUI sloja i komunicira s ostatkom aplikacije isključivo preko:

ulaza: pokazivača na `dp : IDatabase` (za čitanje topologije i mjerenja),

izlaza: javnih struktura `BusResult`, `BranchResult`, `MeasResidual` i javnih atributa

(`iterCount`, `finalError`, `logMsg`). Ova jasna granica omogućava da se algoritam estimacije razvija i testira nezavisno od korisničkog interfejsa. Tip čvora (PQ, PV, SLACK) definisan u tabeli Nodes koristi se u StateEstimator-u isključivo za identifikaciju referentnog (SLACK) čvora, čiji je fazni ugao fiksiran na 0 i koji nije dio vektora stanja. Razlika između PQ i PV čvorova ne utiče na sam proračun niti ograničava koja se mjerenja mogu unijeti na datom čvoru. U pristupu zasnovanom na estimaciji stanja metodom WLS, sve veličine koje nisu eksplicitno mjerene tretiraju se kao nepoznate.

Algoritam implementiran unutar ove klase opisan je u nastavku izvještaja.

2.2 Struktura baze podataka

Baza podataka `Baza.db` (SQLite) sastoji se od šest tabela: tri ulazne, koje opisuju topologiju mreže i raspoloživa mjerenja, i tri izlazne, u koje se upisuju rezultati estimacije stanja nakon svakog pokretanja proračuna. Njihova struktura opisana je u nastavku. Pri prvom preuzimanju aplikacije, baza podataka je popunjena na osnovu Zadatka 3 Laboratorijske vježbe 5.

Tabela 1: Struktura tabele Nodes

Kolona	Tip	Opis
node_id	INTEGER PRIMARY KEY	Identifikator čvora
node_type	TEXT NOT NULL	Tip čvora: PQ, PV ili SLACK

Tabela 2: Struktura tabele Branches

Kolona	Tip	Opis
id	INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT	Identifikator grane
from_node	INTEGER NOT NULL	FK → Nodes.node_id
to_node	INTEGER NOT NULL	FK → Nodes.node_id
y11_r, y11_phi	REAL	Modul/ugao y_{11}
y12_r, y12_phi	REAL	Modul/ugao y_{12}
y21_r, y21_phi	REAL	Modul/ugao y_{21}
y22_r, y22_phi	REAL	Modul/ugao y_{22}
y0_r, y0_phi	REAL	Modul/ugao y_0

Tabela 3: Struktura tabele Measurements

Kolona	Tip	Opis
id	INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT	Identifikator mjerenja
node_id	INTEGER NOT NULL	FK → Nodes.node_id
meas_type	TEXT NOT NULL	Tip mjerenja: P/P_INJ, Q/Q_INJ, P_FLOW, Q_FLOW, V/V_MAG
meas_index	INTEGER NOT NULL	Za P_FLOW/Q_FLOW: identifikator odredišnog čvora grane. Za ostale tipove: redni broj mjerenja tog tipa na datom čvoru (dozvoljava više redundantnih mjerenja)
value	REAL NOT NULL	Izmjerena vrijednost
sigma	REAL	Standardna devijacija mjerenja (težina u WLS proračunu je $1/\sigma^2$). Kolona nije obavezan dio osnovne šeme; ako ne postoji ili je unesena vrijednost ≤ 0 , StateEstimator koristi podrazumijevanu vrijednost $\sigma = 1$ za dato mjerenje

Tabela 4: Struktura tabele `BusResults`

Kolona	Tip	Opis
node_id	INTEGER	Identifikator čvora
node_type	TEXT	SLACK ili PQ
V	REAL	Modul napona
phi_deg	REAL	Fazni ugao napona [°]
P	REAL	Injektirana aktivna snaga
Q	REAL	Injektirana reaktivna snaga

Tabela 5: Struktura tabele `BranchResults`

Kolona	Tip	Opis
from_bus	INTEGER	Čvor "from"
to_bus	INTEGER	Čvor "to"
Pij, Qij	REAL	Tok aktivne/reaktivne snage, from → to
Pji, Qji	REAL	Tok aktivne/reaktivne snage, to → from

Tabela 6: Struktura tabele `MeasResults`

Kolona	Tip	Opis
meas_type	TEXT	Tip mjerenja (P_INJ, Q_INJ, P_FLOW, Q_FLOW, V_MAG)
from_bus	INTEGER	Čvor i
to_bus	INTEGER	Čvor j (-1 za nodalna mjerenja)
measured	REAL	Izmjerena vrijednost z_m
estimated	REAL	Estimirana vrijednost $h_m(x)$
residual	REAL	Rezidual $r_m = h_m(x) - z_m$

3 Algoritam estimacije stanja

Estimacija stanja implementirana je u klasi `StateEstimator` kao **nelinearni WLS** (*Weighted Least Squares*) **estimator** zasnovan na **Gauss-Newton metodi**, u **polarnim koordinatama**. Algoritam je potpuno odvojen od korisničkog interfejsa i komunicira s ostatkom aplikacije isključivo preko baze podataka (ulaz: topologija i mjerenja) i javnih struktura rezultata (izlaz).

Napomena: Jacobian H se nikad ne formira eksplicitno, već za svako mjerenje se računa samo lista nenultih parova (*kolona, vrijednost*) tog reda, koja se odmah kumulativno dodaje u gain-matricu i RHS vektor, $G += H_{m,\cdot}^\top w_m H_{m,\cdot}$, $g += H_{m,\cdot}^\top w_m r_m$, čime se izbjegava alokacija pune $M \times n$ matrice. Matrica Y_{bus} implementirana je kao gusta (*dense*) matrica, jer joj se pristupa punim redovima pri računanju injektiranih snaga. Gain-matrica $G = H^\top W H$ implementirana je kao rijetka (*sparse*) matrica, budući da je njena rijetkost direktna posljedica rijetkosti H . Pošto je G po konstrukciji simetrična i pozitivno (semi)definitna, za njeno rješavanje korištena je $LDL^\top$ faktorizacija (`sparse::SolverType::LDLT`, `Symmetry::SymmetricPosDef`).

3.1 Vektor stanja

Za mrežu sa N čvorova, vektor stanja x je definisan kao:

$$x = [\varphi_1, \varphi_2, \dots, \varphi_{N-1}, V_0, V_1, \dots, V_{N-1}]^T \quad (3.1)$$

odnosno sadrži $N - 1$ faznih uglova i N napona, pa je ukupan broj nepoznatih $n_x = (N - 1) + N = 2N - 1$. Fazni ugao referentnog (*slack*) čvora fiksiran je na $\varphi_{\text{slack}} = 0$ i nije deo vektora stanja. Preslikavanje indeksa čvora k na poziciju u vektoru stanja realizovano je preko pomoćnih funkcija `phiIdx(k)` i `vIdx(k)`, pri čemu je slack čvor izuzet iz mape uglova (`buildPhiMap()`).

3.2 Admitansna matrica sistema

Svaka grana (i, j) opisana je pi ekvivalentom, koji dozvoljava nesimetrične admitanse (bitno za transformatore sa faznim pomakom ili opštim *off-nominal* odnosom):

$$I_i = y_{11}V_i + y_{12}V_j \quad I_j = y_{21}V_i + y_{22}V_j$$

Sve admitanse se čuvaju u **polarnom** obliku, $y = |y| \angle \theta$. Jedino mjesto gdje se privremeno prelazi u pravougaoni oblik je kod sastavljanja admitansne matrice sistema. Efektivni sopstveni članovi uključuju polovinu poprečne (shunt) admitanse grane `$y_0$`:

$$y_{ii}^{\text{eff}} = y_{ii} + \frac{y_0}{2}$$

Za svaku granu (i, j) doprinosi se sabiraju (pravougaono, pa se odmah vraćaju u polarni oblik):

$$Y_{ii} += y_{11}Y_{jj} += y_{22}^{\text{eff}}$$

$$Y_{ij} += y_{12}Y_{ji} += y_{21}$$

Rezultujuća matrica se čuva kao dvije $N \times N$ matrice (jedna matrica za modul, jedna matrica za ugao) u polarnom obliku:

$$Y_{bus}[i, j] = y_{ij} \angle \theta_{ij} = |Y_{ij}| \angle \arg(Y_{ij})$$

3.3 Funkcije mjerenja

Pomoćne funkcije služe za efikasnije izračunavanje članova nelinearnih funkcija mjerenja, a definirane su sa:

$$Pt(y, \theta, d) = y \cos(d - \theta)$$

$$Qt(y, \theta, d) = y \sin(d - \theta)$$

Funkcija injektovane aktivne snage u čvor i data je sa:

$$r_{iP}(v, \varphi) = v_i^2 y_{ii} \cos(\theta_{ii}) + v_i \sum_{j=1, j \neq i}^n y_{ij} v_j \cos(\varphi_i - \theta_{ij} - \varphi_j) - \hat{p}_i$$

Funkcija injektovane reaktivne snage u čvor i data je sa:

$$r_{iQ}(v, \varphi) = -v_i^2 y_{ii} \sin(\theta_{ii}) + v_i \sum_{j=1, j \neq i}^n y_{ij} v_j \sin(\varphi_i - \theta_{ij} - \varphi_j) - \hat{q}_i$$

gdje su $y_{ii} \angle \theta_{ii}$ i $y_{ij} \angle \theta_{ij}$ elementi Y_{bus} matrice, $\hat{p}_i$ i $\hat{q}_i$ izmjerene vrijednosti, a n ukupan broj čvorova.

Funkcija toka aktivne snage kroz granu (i, j) data je sa:

$$r_{ijP}(v, \varphi) = v_i^2 y_{ii}^{(i-j)} \cos(\theta_{ii}^{(i-j)}) + v_i y_{ij}^{(i-j)} v_j \cos(\varphi_i - \theta_{ij}^{(i-j)} - \varphi_j) - \hat{p}_{ij}$$

Funkcija toka aktivne snage kroz granu (i, j) data je sa:

$$r_{ijQ}(v, \varphi) = -v_i^2 y_{ii}^{(i-j)} \sin(\theta_{ii}^{(i-j)}) + v_i y_{ij}^{(i-j)} v_j \sin(\varphi_i - \theta_{ij}^{(i-j)} - \varphi_j) - \hat{q}_{ij}$$

gdje su $y_{ii}^{(i-j)} \angle \theta_{ii}^{(i-j)}$ i $y_{ij}^{(i-j)} \angle \theta_{ij}^{(i-j)}$ sopstveni i uzajamni admitantni član pi ekvivalenta grane (i, j) (gledano sa strane čvora i), $\hat{p}_{ij}$ i $\hat{q}_{ij}$ izmjerene vrijednosti, av_i, v_j, φ_i i φ_j moduli i uglovi napona na krajevima grane.

Funkcija modula napona čvora i data je sa:

$$r_{iv}(v, \varphi) = v_i - \hat{v}_i$$

3.4 Jacobian

Jacobian H se u implementaciji nikad ne formira kao puna gusta $M \times n$ matrica. Za svako mjerenje m , u trenutku računanja $h_m(x)$, generiše se samo lista nenultih parova, jer red m Jacobiana ima nenulte elemente isključivo u kolonama koje odgovaraju uglu i naponu čvorova koji direktno učestvuju u toj mjernoj funkciji, jer svaka mjerna funkcija zavisi samo od stanja u svojoj neposrednoj okolini, pa je H izrazito rijetka (*sparse*) matrica.

P_{INJ} u čvoru i za $l \neq i$:

$$\frac{\partial h_{P_i}}{\partial \varphi_l} = V_i V_l Qt(y_{il}, \theta_{il}, \varphi_i - \varphi_l) \frac{\partial h_{P_i}}{\partial V_l} = V_i Pt(y_{il}, \theta_{il}, \varphi_i - \varphi_l)$$

za $l = i$:

$$\frac{\partial h_{P_i}}{\partial \varphi_i} = -V_i \sum_{l \neq i} V_l Q_t(y_{il}, \theta_{il}, \varphi_i - \varphi_l) \frac{\partial h_{P_i}}{\partial V_i} = \frac{h_{P_i}}{V_i} + V_i y_{ii} \cos \theta_{ii}$$

Q_{INJ} u čvoru i za $l \neq i$:

$$\frac{\partial h_{Q_i}}{\partial \varphi_l} = -V_i V_l P_t(y_{il}, \theta_{il}, \varphi_i - \varphi_l) \frac{\partial h_{Q_i}}{\partial V_l} = V_i Q_t(y_{il}, \theta_{il}, \varphi_i - \varphi_l)$$

za $l = i$:

$$\frac{\partial h_{Q_i}}{\partial \varphi_i} = V_i \sum_{l \neq i} V_l P_t(y_{il}, \theta_{il}, \varphi_i - \varphi_l) \frac{\partial h_{Q_i}}{\partial V_i} = \frac{h_{Q_i}}{V_i} - V_i y_{ii} \sin \theta_{ii}$$

P_{FLOW} kroz granu (i, j) :

$$\frac{\partial h_{P_{ij}}}{\partial \varphi_i} = -V_i V_j Q_t \frac{\partial h_{P_{ij}}}{\partial \varphi_j} = V_i V_j Q_t$$

$$\frac{\partial h_{P_{ij}}}{\partial V_i} = 2V_i y_{ii}^{(i-j)} \cos \theta_{ii}^{(i-j)} + V_j P_t \frac{\partial h_{P_{ij}}}{\partial V_j} = V_i P_t$$

Q_{FLOW} kroz granu (i, j) :

$$\frac{\partial h_{Q_{ij}}}{\partial \varphi_i} = V_i V_j P_t \frac{\partial h_{Q_{ij}}}{\partial \varphi_j} = -V_i V_j P_t$$

$$\frac{\partial h_{Q_{ij}}}{\partial V_i} = -2V_i y_{ii}^{(i-j)} \sin \theta_{ii}^{(i-j)} + V_j Q_t \frac{\partial h_{Q_{ij}}}{\partial V_j} = V_i Q_t$$

gdje je $d = \varphi_i - \varphi_j$, $Q_t = Q_t(y_{ij}^{(i-j)}, \theta_{ij}^{(i-j)}, d)$, te P_t analogno Q_t .

V_{MAG} u čvoru i :

$$\frac{\partial h_{V_i}}{\partial V_i} = 1$$

3.5 Gauss-Newton iteracija

Neka je M broj mjerenih varijabli, z_m izmjerena vrijednost, σ_m standardna devijacija mjernog instrumenta, i težina $w_m = \frac{1}{\sigma_m^2}$, odakle je matrica $W = \text{diag}(w_1, \dots, w_M)$. Rezidual mjerenja m dat je sa $r_m(x) = h_m(x) - z_m$, u skladu sa funkcijama iz prethodnih poglavlja. Jacobian mjerenja je oblika $H \in \mathbb{R}^{M \times n}$, $H_{m,\bullet} = \nabla_x h_m(x)$ čiji su elementi dati u prethodnoj sekciji. Jedna iteracija algoritma opisana je sa:

$$G(x) = H^\top W H$$

$$g(x) = H^\top W r(x)$$

$$G(x)\Delta x = g(x)$$

što se po Δx rješava LDLT faktORIZACIJOM, odakle se dobije:

$$x^{(k+1)} = x^{(k)} - \Delta x$$

Te se iterativni postupak ponavlja dok se ne dostigne konvergencija, opisana sa:

$$\max_i |\Delta x_i| < \varepsilon$$

ili dok se ne dosegne maksimalan broj iteracija. Korišteno je $\varepsilon = 10^{-6}$ i $maxiter = 50$.

G je po konstrukciji simetrična i pozitivno semidefinitna, odnosno pozitivno definitna ako je sistem observabilan, zbog čega se rješava rijetkim LDL^T solverom. Potreban uslov observabilnosti je $M \geq n_x = 2N - 1$. Ako faktORIZACIJA ili rješavanje sistema u nekoj iteraciji ne uspiju (npr. singularna gain matrica usljed neobservabilnosti), estimacija se prekida uz odgovarajuću poruku greške.

3.6 Post-processing

Za svaku granu računaju se tokovi sa oba kraja, koristeći istu formulu kao za $P_{\text{FLOW}}/Q_{\text{FLOW}}$ mjerenja, jednom sa (i, j) kao referentnim parom, jednom sa (j, i) :

$$\begin{aligned} P_{ij} &= V_i^2 Y_{11} \cos \Theta_{11} + V_i V_j Y_{12} \cos(\varphi_i - \varphi_j - \Theta_{12}) \\ Q_{ij} &= -V_i^2 Y_{11} \sin \Theta_{11} + V_i V_j Y_{12} \sin(\varphi_i - \varphi_j - \Theta_{12}) \\ P_{ji} &= V_j^2 Y_{22} \cos \Theta_{22} + V_j V_i Y_{21} \cos(\varphi_j - \varphi_i - \Theta_{21}) \\ Q_{ji} &= -V_j^2 Y_{22} \sin \Theta_{22} + V_j V_i Y_{21} \sin(\varphi_j - \varphi_i - \Theta_{21}) \end{aligned}$$

Snaga u čvoru računa se preko iste formule kao $P_{\text{INJ}}/Q_{\text{INJ}}$:

$$\begin{aligned} P_k &= V_k \sum_l V_l y_{kl} \cos(\varphi_k - \theta_{kl} - \varphi_l) \\ Q_k &= V_k \sum_l V_l y_{kl} \sin(\varphi_k - \theta_{kl} - \varphi_l) \end{aligned}$$

4 Korištenje aplikacije

U nastavku su prikazani tabovi unutar aplikacije, sa objašnjenjem funkcionalnosti.

4.1 Tab Konfiguracija

Pri pokretanju aplikacije otvara se tab *Konfiguracija* 2. On omogućava unos broja čvorova, te tipa pojedinačnih čvorova označenih unutar tabele Čvorovi. Dalje omogućava unos i brisanje veza između čvorova u obliku po ekvivalenta, pri čemu je po defaultu odabran unos nesimetrične admitansne matrice i to u polarnom obliku. Na slikama 3 i 4 prikazan je unos parametara za simetričan pi ekvivalent, te je na slici 5 prikazan unos shunt admitanse vezan na čvor, pri čemu se njegov unos omogućava odabirom istih Od i Do čvorova. Na slici 6 prikazana je greška zbog pokušaja unosa druge veze između čvorova između kojih već postoji veza (Dupla Veza).

Slika 2: Tab Konfiguracija

Broj čvorova: 3

Primijeni

Čvorovi:

ID čvora	Tip čvora
1	SLACK
2	PQ
3	PQ

Tip čvora: SLACK

Od čvora: Čvor 2 (PQ)

Do čvora: Čvor 3 (PQ)

☒ Polarni oblik (Y, φ)

☐ Simetrična Y (Z_s , Y_{sh})

***** y11 *****

Y: 0,000000 φ (*): 0,000000

***** y12 *****

Y: 0,000000 φ (*): 0,000000

***** y21 *****

Y: 0,000000 φ (*): 0,000000

***** y22 *****

Y: 0,000000 φ (*): 0,000000

Dodaj vezu

Veze:

Od	Do	y11 R	y11 φ	y12 R	y12 φ	y21 R	y21 φ	y22 R	y22 φ	y10 R	y10 φ
1	2	31,62	-71,5651	31,6228	108,43	31,6228	108,43	31,6228	-71,5651	0,0000	0,0000
1	3	18,57	-68,1986	18,5695	111,80...	18,5695	111,80...	18,5695	-68,1986	0,0000	0,0000
2	3	11,70	-69,4440	11,7041	110,55...	11,7041	110,55...	11,7041	-69,4440	0,0000	0,0000

Obrisi vezu

Estimiraj Stanje

Slika 3: Tab *Konfiguracija* - unos simetrične Y u polarnim koordinatama

SREES_2026_Cavcic_StateEstimatorPolar

Konfiguracija Mjerenja Rezultati

Broj cvorova: 3

Primijeni

Cvorovi:

ID cvara	Tip cvara
1	SLACK
2	PQ
3	PQ

Tip cvara: SLACK

Od cvara: Cvor 2 (PQ)

Do cvara: Cvor 3 (PQ)

☒ Polarni oblik ($|Y|$, φ)

☒ Simetrična Y (Z_s , Y_{sh})

Z_s (serijska impedansa):

$|Z|$: 0,085440

φ ($^\circ$): 69,443955

Y_{sh} (poprečna admitansa):

$|Y|$: 0,000000

φ ($^\circ$): 180,000000

Dodaj vezu

Vez:

Od	Do	$y_{11} R$	$y_{11} \varphi$	$y_{12} R$	$y_{12} \varphi$	$y_{21} R$	$y_{21} \varphi$	$y_{22} R$	$y_{22} \varphi$	$y_0 R$	$y_0 \varphi$
1	2	31,62	-71,5651	31,6228	108,43...	31,6228	108,43...	31,6228	-71,5651	0,0000	0,0000
1	3	18,57	-68,1986	18,5695	111,80...	18,5695	111,80...	18,5695	-68,1986	0,0000	0,0000
2	3	11,70	-69,4440	11,7041	110,55...	11,7041	110,55...	11,7041	-69,4440	0,0000	0,0000

Obrisi vezu

Estimiraj Stanje

Slika 4: Tab *Konfiguracija* - unos simetrične Y u pravougaonim koordinatama

SREES_2026_Cavcic_StateEstimatorPolar

Konfiguracija Mjerenja Rezultati

Broj cvorova: 3

Primijeni

Cvorovi:

ID cvara	Tip cvara
1	SLACK
2	PQ
3	PQ

Tip cvara: SLACK

Od cvara: Cvor 2 (PQ)

Do cvara: Cvor 3 (PQ)

☐ Polarni oblik ($|Y|$, φ)

☒ Simetrična Y (Z_s , Y_{sh})

Z_s (serijska impedansa):

Re: 0,030000

Im: 0,080000

Y_{sh} (poprečna admitansa):

Re: 0,000000

Im: 0,000000

Dodaj vezu

Vez:

Od	Do	$y_{11} R$	$y_{11} \varphi$	$y_{12} R$	$y_{12} \varphi$	$y_{21} R$	$y_{21} \varphi$	$y_{22} R$	$y_{22} \varphi$	$y_0 R$	$y_0 \varphi$
1	2	31,62	-71,5651	31,6228	108,43...	31,6228	108,43...	31,6228	-71,5651	0,0000	0,0000
1	3	18,57	-68,1986	18,5695	111,80...	18,5695	111,80...	18,5695	-68,1986	0,0000	0,0000
2	3	11,70	-69,4440	11,7041	110,55...	11,7041	110,55...	11,7041	-69,4440	0,0000	0,0000

Obrisi vezu

Estimiraj Stanje

Slika 5: Tab Konfiguracija - unos y_0

The screenshot shows the 'Konfiguracija' tab of the 'SREES_2020_Cavcic_StateEstimatorPolar' application. It includes dropdown menus for 'Od cvora' and 'Do cvora', both set to 'Cvor 1 (SLACK)'. A checkbox for 'Polarni oblik (P, Q)' is checked. Sliders for y_0 (shunt) and P_0 are set to 0.000000. A table on the right lists nodes 1, 2, and 3 with their respective types (SLACK, PQ, PQ). At the bottom, a table titled 'Dodaj vezu' shows a list of connections between nodes.

Id	Do	$y_{11} R$	$y_{11} X$	$y_{12} R$	$y_{12} X$	$y_{21} R$	$y_{21} X$	$y_{22} R$	$y_{22} X$	$y_{31} R$	$y_{31} X$	$y_{32} R$	$y_{32} X$
1	2	31.62	-71.5651	31.6228	108.43...	31.6228	108.43...	31.6228	-71.5651	0.0000	0.0000		
1	3	18.57	-68.1986	18.5695	111.80...	18.5695	111.80...	18.5695	-68.1986	0.0000	0.0000		
2	3	11.70	-69.4440	11.7041	110.55...	11.7041	110.55...	11.7041	-69.4440	0.0000	0.0000		

Slika 6: Tab Konfiguracija - greška duple veze

The dialog box titled 'Dupla veza' contains the message: 'Veza između čvora 1 i čvora 2 već postoji.' (Connection between node 1 and node 2 already exists). There is an 'OK' button at the bottom right.

4.2 Tab Mjerenja

Tab *Mjerenja* omogućava unos pojedinačnih mjerenja, i to uz odabir tipa (P/Q injektovano, P/Q tok i $|V|$), te brisanje uz selekciju na tabeli prikaza svih mjerenja. Na slici 8 prikazan je izgled pri unosu injektovane snage, gdje je *Do čvora* polje za unos onemogućeno, te je na slici 9 prikazano gdje je to polje za unos omogućeno jer se unosi mjerenja toka snage. Po defaultu, vrijednosti sigme postavljena je na 1.0, pri čemu ukoliko se ta vrijednost promijeni, novounesena vrijednost sigme se zadržava i za sljedeće mjerenje kako bi se unos podataka olakšao. Na slici 7 prikazan je prozor u kojem se ispisuju poruke prema korisniku o unesenim mjerenjima.

Slika 7: Log taba Mjerenja

Dodaj mjerenje

Konekcija na bazu uspostavljena.
 Čvor 1: dodano mjerenje $|V|$ (#1)
 Čvor 2: dodano mjerenje $|V|$ (#1)
 Čvor 1 -> 2: dodano mjerenje P (tok)
 Čvor 1 -> 2: dodano mjerenje Q (tok)
 Čvor 1 -> 3: dodano mjerenje Q (tok)
 Čvor 1 -> 3: dodano mjerenje P (tok)
 Čvor 1 -> 3: dodano mjerenje Q (tok)
 Čvor 2: dodano mjerenje P (inj.) (#1)
 Čvor 2: dodano mjerenje Q (inj.) (#1)

Slika 8: Tab Mjerenja

SREES_2026_Cavic_StateEstimatorPolar

Konfiguracija **Mjerenja** Rezultati

Čvor: Čvor 1 (SLACK)

Tip mjerenja: P (injekcija)

Do čvora: Čvor 2 (PQ)

Vrijednost: 0.000000

Sigma: 1.000000

Ukloni mjerenje

Konekcija na bazu uspostavljena.

ID	Čvor	Tip čvora	Tip mjerenja	Do čvora	Vrijednost	Sigma
1	1	SLACK	[M]	1	1.000000	0.0040
2	2	PQ	[M]	2	0.968000	0.0040
3	1	SLACK	P (tok)	2	0.888000	0.0080
4	1	SLACK	Q (tok)	2	0.568000	0.0080
6	1	SLACK	P (tok)	3	1.173000	0.0080
7	1	SLACK	Q (tok)	3	0.663000	0.0080
8	2	PQ	P (inj.)	2	-0.501000	0.0100
9	2	PQ	Q (inj.)	2	-0.386000	0.0100

Obrisi mjerenje

Osvježi

Estimiraj Stanje

Slika 9: Tab Mjerenja - omogućen unos 'Do čvora'

SREES_2026_Cavic_StateEstimatorPolar

Konfiguracija **Mjerenja** Rezultati

Čvor: Čvor 1 (SLACK)

Tip mjerenja: P (tok snage)

Do čvora: Čvor 2 (PQ)

Vrijednost: 0.000000

Sigma: 1.000000

Ukloni mjerenje

Konekcija na bazu uspostavljena.

ID	Čvor	Tip čvora	Tip mjerenja	Do čvora	Vrijednost	Sigma
1	1	SLACK	[M]	1	1.000000	0.0040
2	2	PQ	[M]	2	0.968000	0.0040
3	1	SLACK	P (tok)	2	0.888000	0.0080
4	1	SLACK	Q (tok)	2	0.568000	0.0080
6	1	SLACK	P (tok)	3	1.173000	0.0080
7	1	SLACK	Q (tok)	3	0.663000	0.0080
8	2	PQ	P (inj.)	2	-0.501000	0.0100
9	2	PQ	Q (inj.)	2	-0.386000	0.0100

Obrisi mjerenje

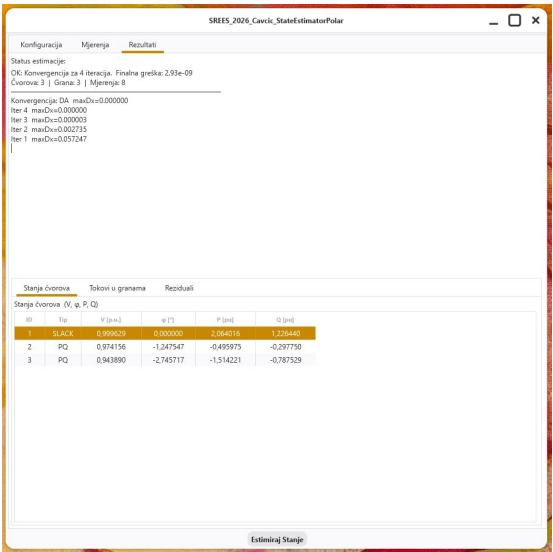
Osvježi

Estimiraj Stanje

4.3 Tab Rezultati

Tab *Rezultati* 10 omogućava prikaz estimacije stanja. On sadrži tri pod-tabla radi preglednosti podataka, prikazanih na slikama 12, 13, and 14. U logu ovog taba daje se izvještaj o statusu estimacije (da li je došlo do konvergencije, dostupni podaci, broj iteracija, konačna greška) što je prikazano na slici 11. Estimacija se pokreće klikom na dugme 'Estimiraj stanje' koje je dostupno iz svakog taba.

Slika 10: Tab Rezultati



Slika 11: Log taba Rezultati

Status estimacije:
OK: Konvergencija za 4 iteracija. Finalna greška: 2.93e-09
Čvorova: 3 | Grana: 3 | Mjerenja: 8

Konvergencija: DA maxDx=0.000000
Iter 4 maxDx=0.000000
Iter 3 maxDx=0.000003
Iter 2 maxDx=0.002735
Iter 1 maxDx=0.057247

Slika 12: Tab *Rezultati* - prikaz stanja čvorova

Stanja čvorova		Tokovi u granama		Reziduali	
Stanja čvorova (V, φ, P, Q)					
ID	Tip	V [p.u.]	φ [°]	P [pu]	Q [pu]
1	SLACK	0,999629	0,000000	2,064016	1,226440
2	PQ	0,974156	-1,247547	-0,495975	-0,297750
3	PQ	0,943890	-2,745717	-1,514221	-0,787529

Slika 13: Tab *Rezultati* - prikaz tokova u granama

Stanja čvorova		Tokovi u granama		Reziduali	
Tokovi snage u granama					
Od	Do	P _{ij} [pu]	Q _{ij} [pu]	P _{ji} [pu]	Q _{ji} [pu]
1	2	0,892992	0,558822	-0,881887	-0,525505
1	3	1,171024	0,667619	-1,134657	-0,576701
2	3	0,385912	0,227756	-0,379564	-0,210828

Slika 14: Tab *Rezultati* - prikaz reziduala

Stanja čvorova	Tokovi u granama		Reziduali		
Reziduali mjerenja					
Tip	Čvor	Susjedni	Izmjereno	h(x)	Rezidual
V_MAG	1	-1	1,006000	0,999629	-0,006371
V_MAG	2	-1	0,968000	0,974156	0,006156
P_FLOW	1	2	0,888000	0,892992	0,004992
Q_FLOW	1	2	0,568000	0,558822	-0,009178
P_FLOW	1	3	1,173000	1,171024	-0,001976
Q_FLOW	1	3	0,663000	0,667619	0,004619
P_INJ	2	-1	-0,501000	-0,495975	0,005025
Q_INJ	2	-1	-0,286000	-0,297750	-0,011750

5 Zaključak

U okviru ovog seminarskog rada razvijena je desktop aplikacija za estimaciju stanja elektroenergetskog sistema u polarnim koordinatama, zasnovana na metodi otežanih najmanjih kvadrata (*Weighted Least Squares*) i Gauss–Newton iterativnom postupku. Implementacija je realizovana korištenjem razvojnog okruženja natID, pri čemu su korisnički interfejs, baza podataka i algoritam estimacije organizovani u odvojene cjeline, što omogućava jednostavnije održavanje i daljnji razvoj aplikacije.

Aplikacija omogućava definisanje topologije elektroenergetske mreže, unos različitih tipova mjerenja, automatsko formiranje admitansne matrice sistema, izvođenje iterativnog postupka estimacije te prikaz procijenjenih stanja čvorova, tokova snaga i reziduala mjerenja. Posebna pažnja posvećena je efikasnoj implementaciji algoritma korištenjem rijetkih matrica i LDLT faktORIZACIJE, čime je smanjena memorijska složenost i ubrzano rješavanje sistema jednačina.

Razvijena aplikacija predstavlja funkcionalan alat za demonstraciju principa estimacije stanja u elektroenergetskim sistemima i može poslužiti kao osnova za daljnja proširenja. Moguća unapređenja uključuju implementaciju detekcije i eliminacije loših mjerenja (*Bad Data Detection*), podršku za trofazne elektroenergetske mreže, kao i povezivanje sa standardnim formatima podataka koji se koriste u elektroenergetskoj praksi.

Realizacijom ovog projekta stečeno je praktično iskustvo u implementaciji numeričkih algoritama, radu sa bazama podataka, razvoju grafičkih korisničkih interfejsa i primjeni metoda estimacije stanja u elektroenergetskim sistemima, čime su objedinjena teorijska znanja iz oblasti elektroenergetike i razvoja softverskih rješenja.